

El SRE que nunca duerme

Agentes de IA sobre tu stack de observabilidad open source en Kubernetes

Andrés Zeballos · KCD Lima 2026

Casi nadie lo tiene en producción

- 66% de las organizaciones corre GenAI sobre Kubernetes.
- 7% lo opera en producción todos los días.
- El resto sigue atascado en pilotos de día uno.

Y en LATAM pagamos SaaS de observabilidad caro sin saber que el stack abierto ya aguanta producción.

La idea en tres movimientos

1. Constrúyelo abierto.
2. Dale un cerebro.
3. Mantenlo con correa.

El stack abierto

- Métricas: Prometheus 3, que ya recibe OTLP nativo.
- Dashboards y alertas: Grafana 12.
- Logs: Fluent Bit 4, que ahora también habla OpenTelemetry.
- El pegamento: OpenTelemetry, graduado en CNCF en mayo de 2026.

IaC con OpenTofu. GitOps con Argo CD. Reproducible.

[CLIP] De cero a stack corriendo

`tofu apply`, y Argo CD sincroniza el resto solo.

K8sGPT: los ojos

Escanea el cluster y te explica los errores en lenguaje humano, en español.

- Proyecto CNCF Sandbox.
- 13+ backends de modelo, incluidos Bedrock y Anthropic.
- Diagnostica. No remedia.

[DEMO EN VIVO] Rompo un pod, K8sGPT lo explica

```
kubectl run roto --image=nginx:noexiste  
k8sgpt analyze --explain
```

Kagent: las manos

Agentes como recursos nativos de Kubernetes.

- CRDs en `kagent.dev/v1alpha2` : defines el agente en YAML.
- Herramientas por MCP: kubectl, Prometheus, Argo CD.
- CNCF Sandbox, donado por Solo.io, el equipo detrás de Istio.

[CLIP] El agente lee el cluster y las métricas

"¿Por qué falla el pod roto y qué dice Prometheus del CPU?"

El agente junta el estado del cluster con las métricas y propone una acción.

El cerebro es intercambiable

Cambias un campo del `ModelConfig` y el mismo agente usa otro modelo.

Cerebro	Costo por millón de tokens (in / out)
Qwen local (Ollama)	0
Claude Sonnet 4.6 (Bedrock)	3 / 15
Claude Opus 4.8 (Bedrock)	5 / 25

Día 2: la parte honesta

- K8sGPT no remedia solo. La remediación autónoma sigue siendo aspiración.
- Guardrails de Kagent: aprobación humana antes de actuar.
- Permisos mínimos con RBAC, solo lectura por defecto.

El SRE que nunca duerme todavía necesita que alguien despierto lo supervise.

Lo que todavía no está resuelto

La identidad y la autorización de los agentes.

- MCP pasó a la Linux Foundation en diciembre de 2025.
- Ya existe un OWASP MCP Top 10.
- Identidad de agente con SPIFFE/SPIRE (kagenti), políticas con agentgateway.

Decir "esta capa todavía no existe del todo" es la respuesta correcta hoy.

Replícalo hoy

Todo está en el repo, con las dos rutas: local con kind, o EKS con Bedrock.

| (QR al repositorio)

Gracias. ¿Preguntas?